구축 후 작업

HCI

NetApp
February 01, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/hci/docs/concept_nde_post_deployment_overview.html on February 01, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

구축 후 작업 . . . 1
- 구축 후 작업 . . . 1
- 지원되는 네트워킹 변경 사항 . . . 1
- NetApp HCI 컴퓨팅 노드에서 smartd 서비스를 비활성화합니다 . . . 3
- 구성된 스위치에서 "LACP-Individual" 명령을 비활성화합니다 . . . 4
- vCenter에서 NetApp HCC 역할을 생성합니다 . . . 5
- VMware vSphere를 최신 상태로 유지 . . . 10
- GPU 지원 컴퓨팅 노드용 GPU 드라이버를 설치합니다 . . . 10
- NetApp 하이브리드 클라우드 제어에 액세스 . . . 12
- NetApp HCI 컴퓨팅 노드의 부팅 미디어 마모 감소 . . . 13

구축 후 작업

구축 후 작업

배포 프로세스 중에 선택한 사항에 따라 NetApp HCI 시스템을 프로덕션 용도로 사용하기 전에 펌웨어 및 드라이버 업데이트, 필요한 최종 구성 변경 등 몇 가지 최종 작업을 완료해야 합니다.

- "지원되는 네트워킹 변경 사항"
- "NetApp HCI 컴퓨팅 노드에서 smartd 서비스를 비활성화합니다"
- "구성된 스위치에서 "LACP-Individual" 명령을 비활성화합니다"
- "vCenter에서 NetApp HCC 역할을 생성합니다"
- "VMware vSphere를 최신 상태로 유지"
- "GPU 지원 컴퓨팅 노드용 GPU 드라이버를 설치합니다"
- "NetApp 하이브리드 클라우드 제어에 액세스"
- "NetApp HCI 컴퓨팅 노드의 부팅 미디어 마모 감소"

자세한 내용을 확인하십시오

- "vCenter Server용 NetApp Element 플러그인"
- "NetApp HCI 리소스 페이지를 참조하십시오"

지원되는 네트워킹 변경 사항

NetApp HCI를 배포한 후 기본 네트워킹 구성을 제한적으로 변경할 수 있습니다. 그러나 원활한 운영과 올바른 네트워크 감지를 위해 특정 요구 사항을 충족해야 합니다. 이러한 요구사항을 충족하지 않을 경우 예기치 않은 동작이 발생하여 컴퓨팅 및 스토리지 리소스가 확장되지 않을 수 있습니다.

시스템을 구축한 후 네트워크 요구 사항에 따라 VMware vSphere의 기본 네트워크 구성을 다음과 같이 변경할 수 있습니다.

- vSwitch 이름을 변경합니다
- 포트 그룹 이름을 변경합니다
- 추가 포트 그룹을 추가 및 제거합니다
- 추가한 추가 포트 그룹에 대한 vmnic 인터페이스 페일오버 순서를 변경합니다

H300E, H500E, H700E, H410C, H610C, H615C 컴퓨팅 노드와 H615C 계산 노드에서 NetApp HCI는 노드의 기존 컴퓨팅 클러스터가 다음 요구 사항을 충족해야 합니다.

- 최소 4개의 VMK 인터페이스
- 하나의 관리 VMK 인터페이스

- vMotion VMK 인터페이스 1개
- 소프트웨어 iSCSI 이니시에이터에 대한 iSCSI 바인딩이 있는 동일한 서브넷에 있는 두 개의 vmks

> NetApp HCI 1.10부터 클러스터를 확장할 때 NetApp HCI는 기본 노드 구성을 충족하지 않을 것으로 예상하고 있습니다.
>
> 기존 컴퓨팅 클러스터에 있는 하나 이상의 노드에 대해 VMware vSphere의 기본 설정을 변경하면 새 노드의 설정이 클러스터의 대부분의 노드에 대한 설정과 정렬됩니다.

NetApp 배포 엔진 기본 구성

NetApp 배포 엔진은 시스템 및 케이블 구성에 따라 컴퓨팅 호스트에 대한 기본 구성을 설정합니다.

H300E, H500E, H700E 및 H410C 컴퓨팅 노드

다음은 VMware VDS(vSphere Distributed Switching)를 사용하는 H300E, H500E, H700E 및 H410C 노드에 대한 6개 인터페이스 구성입니다. 이 구성은 VMware vSphere 분산 스위치와 함께 사용할 때만 지원되며 VMware vSphere Enterprise Plus 라이센스가 필요합니다.

네트워크 기능	**VMkernel**	**vmnic(**물리적 인터페이스**)**
관리	vmk0	vmnic2(포트 A), vmnic3(포트 B)
iSCSI-A	vmk1	vmnic5(포트 E)
iSCSI-B입니다	vmk2	vmnic1(포트 D)
마이그레이션	vmk3	vmnic4(포트 C), vmnic0(포트 F)

다음은 VMware vSphere 표준 스위칭(VSS)을 사용하는 6개 인터페이스 구성입니다. 이 구성에서는 VMware vSphere 표준 스위치(VSS)를 사용합니다.

네트워크 기능	**VMkernel**	**vmnic(**물리적 인터페이스**)**
관리	vmk0	vmnic2(포트 A), vmnic3(포트 B)
iSCSI-A	vmk2	vmnic1(포트 E)
iSCSI-B입니다	vmk3	vmnic5(포트 D)
마이그레이션	vmk1	vmnic4(포트 C), vmnic0(포트 F)

다음은 2-인터페이스 구성입니다. 이 구성은 VMware VDS(vSphere Distributed Switch)와 함께 사용할 때만 지원되며 VMware vSphere Enterprise Plus 라이센스가 필요합니다.

네트워크 기능	**VMkernel**	**vmnic(**물리적 인터페이스**)**
관리	vmk0	vmnic1(포트 D), vmnic5(포트 E)
iSCSI-A	vmk1	vmnic1(포트 E)
iSCSI-B입니다	vmk2	vmnic5(포트 D)
마이그레이션	vmk3	vmnic1(포트 C), vmnic5(포트 F)

H610C 컴퓨팅 노드

H610C 노드에 대한 이 구성은 VMware vDS(vSphere Distributed Switch)와 함께 사용되는 경우에만 지원되며 VMware vSphere Enterprise Plus 라이센스가 필요합니다.

H610C 에서는 포트 A 및 B가 사용되지 않습니다.

네트워크 기능	**VMkernel**	**vmnic(**물리적 인터페이스**)**
관리	vmk0	vmnic2(포트 C), vmnic3(포트 D)
iSCSI-A	vmk1	vmnic3(포트 D)
iSCSI-B입니다	vmk2	vmnic2(포트 C)
마이그레이션	vmk3	vmnic2(포트 C), vmnic3(포트 D)

H615C 컴퓨팅 노드

H615C 노드에 대한 이 구성은 VMware VDS(vSphere Distributed Switch)와 함께 사용할 때만 지원되며 VMware vSphere Enterprise Plus 라이센스가 필요합니다.

네트워크 기능	**VMkernel**	**vmnic(**물리적 인터페이스**)**
관리	vmk0	vmnic0(포트 A), vmnic1(포트 B)
iSCSI-A	vmk1	vmnic0(포트 B)
iSCSI-B입니다	vmk2	vmnic1(포트 A)
마이그레이션	vmk3	vmnic0(포트 A), vmnic1(포트 B)

자세한 내용을 확인하십시오

- "vCenter Server용 NetApp Element 플러그인"
- "NetApp HCI 리소스 페이지를 참조하십시오"
- "SolidFire 및 Element 소프트웨어 설명서"

NetApp HCI 컴퓨팅 노드에서 smartd 서비스를 비활성화합니다

기본적으로 'smartd' 서비스는 컴퓨팅 노드의 드라이브를 주기적으로 폴링합니다. NetApp HCI를 구축한 후에는 모든 컴퓨팅 노드에서 이 서비스를 비활성화해야 합니다.

단계

1. SSH 또는 로컬 콘솔 세션을 사용하여 루트 자격 증명을 사용하여 컴퓨팅 노드에서 VMware ESXi에 로그인합니다.
2. 실행 중인 '순교서비스 중지:

```
/etc/init.d/smartd stop
```

3. 부팅 시 '순교서비스'를 시작하지 않도록 합니다.

```
chkconfig smartd off
```

4. 설치 시 나머지 컴퓨팅 노드에서 이 단계를 반복합니다.

자세한 내용을 확인하십시오

- "VMware ESXi에서 smartd 서비스를 끕니다"
- "VMware KB 문서 2133286"

구성된 스위치에서 "LACP-Individual" 명령을 비활성화합니다

기본적으로 Mellanox switch의 lacp-individual 명령과 Cisco switch의 lacp suspend-individual 명령은 구축 후 구성된 상태로 유지됩니다. 이 명령은 설치 후 필요하지 않습니다. 구성이 남아 있으면 스위치를 문제 해결하거나 재부팅할 때 볼륨 액세스 문제가 발생할 수 있습니다. 구축 후 각 Mellanox 스위치와 Cisco 스위치 구성을 확인하고 'LACP-Individual' 또는 'LACP suspend-individual' 명령을 제거해야 합니다.

단계

1. SSH를 사용하여 스위치에 대한 세션을 엽니다.
2. 실행 중인 구성을 표시합니다.

   'show running-config'를 선택합니다

3. 'LACP-Individual' 또는 'LACP suspend-individual' 명령에 대한 스위치 구성 출력을 확인한다.

   > xxx-xxx는 사용자가 제공한 인터페이스 번호입니다. 필요한 경우 멀티 섀시 Link Aggregation Group 인터페이스 'How MLAG Interfaces'를 표시하여 인터페이스 번호에 액세스할 수 있습니다

   a. Mellanox 스위치의 경우 출력에 다음 줄이 포함되어 있는지 확인합니다.

      'interface MLAG-port-channel xxx-xxx LACP - individual enable force'

   b. Cisco 스위치의 경우 출력에 다음 줄이 포함되어 있는지 확인합니다.

      'interface MLAG-port-channel xxx-xxx LACP suspend-individual enable force'를 선택합니다

4. 명령이 있는 경우 구성에서 제거합니다.

   a. Mellanox 스위치의 경우:

      "인터페이스 MLAG-PORT-CHANNEL xxx-xxx LACP - 개별 ENABLE FORCE가 없습니다.

   b. Cisco 스위치의 경우 'no interface MLAG-port-channel xxx-xxx LACP suspend-individual enable force'를 사용합니다

5. 구성의 각 스위치에 대해 이 단계를 반복합니다.

자세한 내용을 확인하십시오

- "문제 해결 중에 스토리지 노드가 다운됩니다"

vCenter에서 NetApp HCC 역할을 생성합니다

설치 후 관리 노드에 vCenter 자산(컨트롤러) 또는 컴퓨팅 노드(노드)를 수동으로 추가하거나 기존 컨트롤러 또는 노드를 수정하려면 vCenter에서 NetApp HCC 역할을 생성해야 합니다.

NetApp HCC 역할은 관리 노드 서비스 뷰를 NetApp 전용 자산으로 제한합니다.

이 작업에 대해

- 이 절차에서는 vSphere 버전 6.7에서 사용할 수 있는 단계에 대해 설명합니다. vSphere 사용자 인터페이스는 설치된 vSphere 버전에 따라 약간 다를 수 있습니다. 자세한 내용은 VMware vCenter 설명서를 참조하십시오.
- 를 선택합니다 "새로운 NetApp HCC 역할을 생성합니다"먼저 vCenter에서 새 사용자 계정을 설정하고 NetApp HCC 역할을 생성한 다음 사용자 권한을 할당합니다.
- NetApp ESXi 호스트 구성의 경우 NDE 생성 사용자 계정을 새로운 NetApp HCC 역할로 업데이트해야 합니다.
  - 사용 "이 옵션을 선택합니다" NetApp ESXi 호스트가 vCenter 호스트 클러스터 내에 없는 경우
  - 사용 "이 옵션을 선택합니다" NetApp ESXi 호스트가 vCenter 호스트 클러스터 내에 있는 경우
- 가능합니다 "컨트롤러 자산을 구성합니다" 관리 노드에 이미 있습니다.
- 새로운 NetApp HCC 역할을 에 활용하십시오 "자산 또는 컴퓨팅 노드를 추가합니다" 관리 노드로

새로운 NetApp HCC 역할을 생성합니다

vCenter에서 새 사용자 계정을 설정하고 NetApp HCC 역할을 생성한 다음 사용자 권한을 할당합니다.

vCenter에서 새 사용자 계정을 설정합니다

vCenter에서 새 사용자 계정을 설정하려면 다음 단계를 수행하십시오.

단계

1. vSphere Web Client에 'administrator@vsphere.loca l' 또는 이에 상응하는 사용자로 로그인합니다.
2. 메뉴에서 * 관리 * 를 선택합니다.
3. 단일 사인온 * 섹션에서 * 사용자 * 및 * 그룹 * 을 선택합니다.
4. Domain * 목록에서 'vSphere.local' 또는 LDAP 도메인을 선택합니다.
5. 사용자 추가 * 를 선택합니다.
6. 사용자 추가 * 양식을 작성합니다.

vCenter에서 새로운 NetApp HCC 역할을 생성합니다

vCenter에서 새로운 NetApp HCC 역할을 생성하려면 다음 단계를 수행하십시오.

단계

1. 역할 편집 * 을 선택하고 필요한 권한을 할당합니다.

2. 왼쪽 탐색 창에서 * Global * 을 선택합니다.
3. Diagnostics * 및 * Licenses * 를 선택합니다.
4. 왼쪽 탐색 창에서 * 호스트 * 를 선택합니다.
5. 유지 관리 *, * 전원 *, * 스토리지 파티션 구성 * 및 * 펌웨어 * 를 선택합니다.
6. NetApp Role로 저장합니다.

vCenter에 사용자 권한을 할당합니다

vCenter에서 새로운 NetApp HCC 역할에 사용자 권한을 할당하려면 다음 단계를 수행하십시오.

단계

1. 메뉴에서 * 호스트 * 및 * 클러스터 * 를 선택합니다.
2. 왼쪽 탐색 창에서 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.
   - 최상위 vCenter입니다.
   - 연결 모드에 있는 경우 원하는 vCenter를 선택합니다.

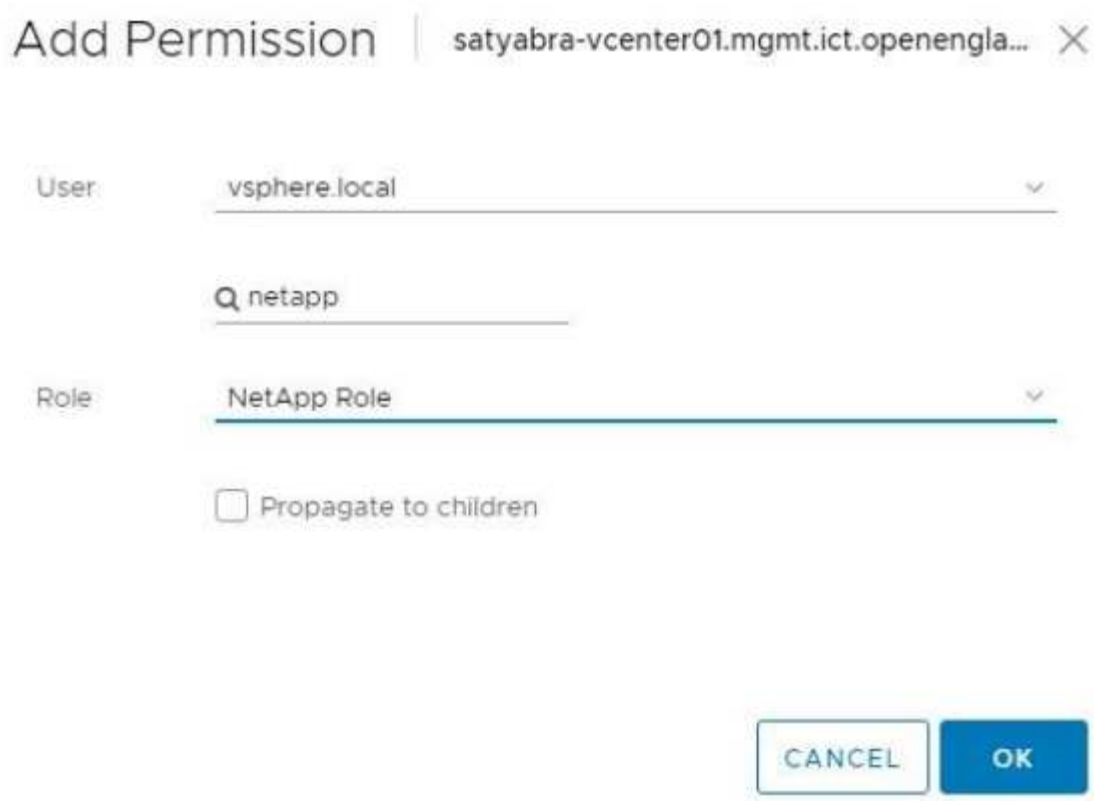
> - vCenter Server 5.0용 NetApp Element 플러그인부터 사용할 수 있습니다 "vCenter 연결 모드"에서 NetApp SolidFire 스토리지 클러스터를 관리하는 각 vCenter Server에 대한 별도의 관리 노드에서 Element 플러그인을 등록합니다(권장).
> - vCenter Server 4.10 이전 버전용 NetApp Element 플러그인을 사용하여 를 사용하여 다른 vCenter Server의 클러스터 리소스를 관리합니다 "vCenter 연결 모드" 로컬 스토리지 클러스터로만 제한됩니다.

3. 오른쪽 탐색 창에서 * 권한 * 을 선택합니다.
4. 새 사용자를 추가하려면 * + * 아이콘을 선택합니다.

   Add permission * (권한 추가 *) 창에 다음 세부 정보를 추가합니다.

   a. "vSphere.local" 또는 LDAP 도메인을 선택합니다
   b. 검색을 사용하여 에서 만든 새 사용자를 찾습니다 vCenter에서 새 사용자 계정을 설정합니다.
   c. 'NetApp Role'을 선택합니다.

> 선택 * 하지 않음 * * 하위 항목 전파 * 를 선택합니다.



데이터 센터에 사용자 권한을 할당합니다

vCenter의 데이터 센터에 사용자 권한을 할당하려면 다음 단계를 수행하십시오.

단계

1. 왼쪽 창에서 * Datacenter * 를 선택합니다.
2. 오른쪽 탐색 창에서 * 권한 * 을 선택합니다.
3. 새 사용자를 추가하려면 * + * 아이콘을 선택합니다.

   Add permission * (권한 추가 *) 창에 다음 세부 정보를 추가합니다.

   a. "vSphere.local" 또는 LDAP 도메인을 선택합니다.
   b. 검색을 사용하여 에서 생성한 새 HCC 사용자를 찾습니다 vCenter에서 새 사용자 계정을 설정합니다.
   c. ReadOnly role을 선택한다.

   ⓘ 선택 * 하지 않음 * * 하위 항목 전파 * 를 선택합니다.

NetApp HCI 데이터 저장소에 사용자 권한을 할당합니다

vCenter의 NetApp HCI 데이터 저장소에 사용자 권한을 할당하려면 다음 단계를 수행하십시오.

단계

1. 왼쪽 창에서 * Datacenter * 를 선택합니다.

2. 새 저장소 폴더를 생성합니다. Datacenter * 를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 * Create storage folder * 를 선택합니다.
3. 모든 NetApp HCI 데이터 저장소를 스토리지 클러스터와 로컬 노드에서 컴퓨팅 노드로 새 스토리지 폴더로 전송합니다.
4. 새 저장소 폴더를 선택합니다.
5. 오른쪽 탐색 창에서 * 권한 * 을 선택합니다.
6. 새 사용자를 추가하려면 * + * 아이콘을 선택합니다.

   Add permission * (권한 추가 *) 창에 다음 세부 정보를 추가합니다.

   a. "vSphere.local" 또는 LDAP 도메인을 선택합니다.
   b. 검색을 사용하여 에서 생성한 새 HCC 사용자를 찾습니다 vCenter에서 새 사용자 계정을 설정합니다.
   c. 관리자 역할 을 선택합니다.
   d. Propagate to Children * 을 선택합니다.

NetApp 호스트 클러스터에 사용자 권한을 할당합니다

vCenter에서 NetApp 호스트 클러스터에 사용자 권한을 할당하려면 다음 단계를 수행하십시오.

단계

1. 왼쪽 탐색 창에서 NetApp 호스트 클러스터를 선택합니다.
2. 오른쪽 탐색 창에서 * 권한 * 을 선택합니다.
3. 새 사용자를 추가하려면 * + * 아이콘을 선택합니다.

   Add permission * (권한 추가 *) 창에 다음 세부 정보를 추가합니다.

   a. "vSphere.local" 또는 LDAP 도메인을 선택합니다.
   b. 검색을 사용하여 에서 생성한 새 HCC 사용자를 찾습니다 vCenter에서 새 사용자 계정을 설정합니다.
   c. NetApp Role 또는 Administrator를 선택합니다.
   d. Propagate to Children * 을 선택합니다.

NetApp ESXi 호스트 구성

NetApp ESXi 호스트 구성의 경우 NDE로 생성된 사용자 계정을 새로운 NetApp HCC 역할로 업데이트해야 합니다.

NetApp ESXi 호스트가 **vCenter** 호스트 클러스터에 없습니다

vCenter 호스트 클러스터 내에 NetApp ESXi 호스트가 없으면 다음 절차를 사용하여 vCenter에서 NetApp HCC 역할 및 사용자 권한을 할당할 수 있습니다.

단계

1. 메뉴에서 * 호스트 * 및 * 클러스터 * 를 선택합니다.
2. 왼쪽 탐색 창에서 NetApp ESXi 호스트를 선택합니다.
3. 오른쪽 탐색 창에서 * 권한 * 을 선택합니다.

4. 새 사용자를 추가하려면 * + * 아이콘을 선택합니다.

   Add permission * (권한 추가 *) 창에 다음 세부 정보를 추가합니다.

   a. "vSphere.local" 또는 LDAP 도메인을 선택합니다.
   b. 검색을 사용하여 에서 만든 새 사용자를 찾습니다 vCenter에서 새 사용자 계정을 설정합니다.
   c. NetApp Role 또는 Administrator를 선택합니다.
5. Propagate to Children * 을 선택합니다.

NetApp ESXi 호스트가 **vCenter** 호스트 클러스터에 존재합니다

다른 공급업체 ESXi 호스트가 있는 vCenter 호스트 클러스터 내에 NetApp ESXi 호스트가 있는 경우 다음 절차를 사용하여 vCenter에서 NetApp HCC 역할 및 사용자 권한을 할당할 수 있습니다.

1. 메뉴에서 * 호스트 * 및 * 클러스터 * 를 선택합니다.
2. 왼쪽 탐색 창에서 원하는 호스트 클러스터를 확장합니다.
3. 오른쪽 탐색 창에서 * 권한 * 을 선택합니다.
4. 새 사용자를 추가하려면 * + * 아이콘을 선택합니다.

   Add permission * (권한 추가 *) 창에 다음 세부 정보를 추가합니다.

   a. "vSphere.local" 또는 LDAP 도메인을 선택합니다.
   b. 검색을 사용하여 에서 만든 새 사용자를 찾습니다 vCenter에서 새 사용자 계정을 설정합니다.
   c. 'NetApp Role'을 선택합니다.

   > 선택 * 하지 않음 * * 하위 항목 전파 * 를 선택합니다.

5. 왼쪽 탐색 창에서 NetApp ESXi 호스트를 선택합니다.
6. 오른쪽 탐색 창에서 * 권한 * 을 선택합니다.
7. 새 사용자를 추가하려면 * + * 아이콘을 선택합니다.

   Add permission * (권한 추가 *) 창에 다음 세부 정보를 추가합니다.

   a. "vSphere.local" 또는 LDAP 도메인을 선택합니다.
   b. 검색을 사용하여 에서 만든 새 사용자를 찾습니다 vCenter에서 새 사용자 계정을 설정합니다.
   c. NetApp Role 또는 Administrator를 선택합니다.
   d. Propagate to Children * 을 선택합니다.
8. 호스트 클러스터의 나머지 NetApp ESXi 호스트에 대해 이 과정을 반복합니다.

관리 노드에 컨트롤러 자산이 이미 있습니다

관리 노드에 이미 컨트롤러 자산이 있는 경우 다음 단계를 수행하여 'PUT/ASSET/{ASSET_ID}/CONTROLLER/{controller_id}'를 사용하여 컨트롤러를 구성하십시오.

단계

1. 관리 노드에서 mnode 서비스 API UI에 액세스합니다.

   "https://<ManagementNodeIP>/mnode`

2. authorize * 를 선택하고 자격 증명을 입력하여 API 호출에 액세스합니다.
3. 상위 ID를 가져오려면 Get/Assets를 선택합니다.
4. Put/assets/{asset_id}/controller/{controller_id}'를 선택합니다.
   a. 요청 본문의 계정 설정에서 생성된 자격 증명을 입력합니다.

관리 노드에 자산 또는 컴퓨팅 노드를 추가합니다

설치 후 새 자산 또는 컴퓨팅 노드(및 BMC 자산)를 수동으로 추가해야 하는 경우 에서 생성한 새 HCC 사용자 계정을 사용하십시오 vCenter에서 새 사용자 계정을 설정합니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "컴퓨팅 및 컨트롤러 자산을 관리 노드에 추가합니다".

자세한 내용을 확인하십시오

- "vCenter Server용 NetApp Element 플러그인"
- "NetApp HCI 리소스 페이지 를 참조하십시오"

VMware vSphere를 최신 상태로 유지

NetApp HCI를 구축한 후에는 VMware vSphere Lifecycle Manager를 사용하여 NetApp HCI와 함께 사용되는 VMware vSphere 버전에 대한 최신 보안 패치를 적용해야 합니다.

를 사용합니다 "상호 운용성 매트릭스 툴" 모든 소프트웨어 버전이 호환되는지 확인합니다. 를 참조하십시오 "VMware vSphere Lifecycle Manager 설명서" 를 참조하십시오.

자세한 내용을 확인하십시오

- "vCenter Server용 NetApp Element 플러그인"
- "NetApp HCI 리소스 페이지를 참조하십시오"
- "SolidFire 및 Element 소프트웨어 설명서"

GPU 지원 컴퓨팅 노드용 GPU 드라이버를 설치합니다

H610C와 같은 NVIDIA 그래픽 처리 장치(GPU)를 사용하는 컴퓨팅 노드에는 VMware ESXi에 NVIDIA 소프트웨어 드라이버가 설치되어 있어 증가된 처리 능력을 활용할 수 있습니다. GPU로 컴퓨팅 노드를 구축한 후 각 GPU 지원 컴퓨팅 노드에서 다음 단계를 수행하여 ESXi에 GPU 드라이버를 설치해야 합니다.

단계

1. 브라우저를 열고 다음 URL에서 NVIDIA 라이센싱 포털로 이동합니다.

```
https://nvid.nvidia.com/dashboard/
```

2. 환경에 따라 다음 드라이버 패키지 중 하나를 컴퓨터에 다운로드합니다.

vSphere 버전입니다	드라이버 패키지
vSphere 6.5	nVidia-GRID-vSphere-6.5-410.92-410.91-412.16.zip
vSphere 6.7	nVidia-GRID-vSphere-6.7-410.92-410.91-412.16.zip

3. 컴퓨터에서 드라이버 패키지를 추출합니다.

   그 결과 .vIB 파일은 압축되지 않은 드라이버 파일입니다.

4. 컴퓨터의 '.vIB' 드라이버 파일을 컴퓨팅 노드에서 실행 중인 ESXi로 복사합니다. 각 버전에 대한 다음 명령 예에서는 드라이버가 관리 호스트의 '$HOME/nvidia/ESX6.x/' 디렉토리에 있다고 가정합니다. SCP 유틸리티는 대부분의 Linux 배포판에서 쉽게 사용할 수 있으며 모든 Windows 버전에 대해 다운로드 가능한 유틸리티로 사용할 수 있습니다.

ESXi 버전입니다	설명
ESXi 6.5	sp$home/nvidia/ESX6.5/nvidia**.vib root@<esxi_ip_addr>:/.'
ESXi 6.7	'sp$home/nvidia/ESX6.7/nvidia**.vib root@<esxi_ip_addr>:/.'

5. 다음 단계를 수행하여 ESXi 호스트에 루트로 로그인하고 ESXi에 NVIDIA vGPU Manager를 설치합니다.
   a. 다음 명령을 실행하여 ESXi 호스트에 루트 사용자로 로그인합니다.

   ```
   ssh root@<ESXi_IP_ADDRESS>
   ```

   b. 다음 명령을 실행하여 현재 설치된 NVIDIA GPU 드라이버가 없는지 확인합니다.

   ```
   nvidia-smi
   ```

   이 명령을 실행하면 NVIDIA-SMI:NOT FOUND(NVIDIA-SMI:찾을 수 없음) 메시지가 반환됩니다.

   c. 다음 명령을 실행하여 호스트에서 유지보수 모드를 활성화하고 VIB 파일에서 NVIDIA vGPU Manager를 설치합니다.

   ```
   esxcli system maintenanceMode set --enable true
   esxcli software vib install -v /NVIDIA**.vib
   ```

   "작업이 성공적으로 완료되었습니다."라는 메시지가 표시됩니다.

d. 다음 명령을 실행하고 명령 출력에 8개의 GPU 드라이버가 모두 나열되어 있는지 확인합니다.

```
nvidia-smi
```

e. 다음 명령을 실행하여 NVIDIA vGPU 패키지가 올바르게 설치 및 로드되었는지 확인합니다.

```
vmkload_mod -l | grep nvidia
```

이 명령은 다음과 유사한 출력을 반환해야 합니다: nVidia 816 13808

f. 다음 명령을 실행하여 호스트를 재부팅합니다.

```
reboot -f
```

g. 다음 명령을 실행하여 유지보수 모드를 종료합니다.

```
esxcli system maintenanceMode set --enable false
```

6. NVIDIA GPU를 사용하여 새로 구축된 다른 컴퓨팅 노드에 대해 4-6단계를 반복합니다.
7. NVIDIA 문서 사이트의 지침에 따라 다음 작업을 수행합니다.
   a. NVIDIA 라이센스 서버를 설치합니다.
   b. NVIDIA vGPU 소프트웨어의 가상 머신 게스트를 구성합니다.
   c. 가상 데스크톱 인프라(VDI)에서 vGPU 지원 데스크톱을 사용하는 경우 NVIDIA vGPU 소프트웨어용 VMware Horizon View를 구성합니다.

자세한 내용을 확인하십시오

- "NetApp HCI 리소스 페이지를 참조하십시오"
- "SolidFire 및 Element 소프트웨어 설명서"

NetApp 하이브리드 클라우드 제어에 액세스

NetApp 하이브리드 클라우드 제어를 통해 NetApp HCI를 관리할 수 있습니다. NetApp HCI의 관리 서비스 및 기타 구성 요소를 업그레이드하고 설치를 확장 및 모니터링할 수 있습니다. NetApp Hybrid Cloud Control에 로그인하려면 관리 노드의 IP 주소로 이동합니다.

필요한 것

- * 클러스터 관리자 권한 *: 스토리지 클러스터에 대한 관리자 권한이 있습니다.
- * 관리 서비스 *: 관리 서비스를 버전 2.1.326으로 업그레이드했습니다. NetApp 하이브리드 클라우드 제어는 이전 서비스 번들 버전에서 사용할 수 없습니다. 현재 서비스 번들 버전에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "관리 서비스 릴리스 정보".

단계

1. 웹 브라우저에서 관리 노드의 IP 주소를 엽니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

```
https://<ManagementNodeIP>
```

2. NetApp 하이브리드 클라우드 제어에 NetApp HCI 스토리지 클러스터 관리자 자격 증명을 제공하여 로그인하십시오.

   NetApp Hybrid Cloud Control 인터페이스가 나타납니다.

> 불충분한 권한을 사용하여 로그인한 경우 HCC 리소스 페이지 전체에 "로드할 수 없음" 메시지가 표시되고 리소스를 사용할 수 없습니다.

자세한 내용을 확인하십시오

- "NetApp HCI 리소스 페이지를 참조하십시오"
- "SolidFire 및 Element 소프트웨어 설명서"

NetApp HCI 컴퓨팅 노드의 부팅 미디어 마모 감소

NetApp HCI 컴퓨팅 노드에서 플래시 메모리 또는 NVDIMM 부팅 미디어를 사용하는 경우 시스템 로그를 해당 미디어에 유지하면 해당 미디어에 자주 쓰게 됩니다. 이로 인해 플래시 메모리의 성능이 저하될 수 있습니다. 다음 KB 문서의 지침에 따라 호스트 로깅 및 코어 덤프 파일을 공유 저장소 위치로 이동하면 시간이 지남에 따라 부팅 미디어의 성능 저하를 방지하고 전체 부팅 디스크 오류를 방지할 수 있습니다.

"NetApp HCI 컴퓨팅 노드의 부팅 드라이브 마모를 줄이는 방법"

자세한 내용을 확인하십시오

- "vCenter Server용 NetApp Element 플러그인"
- "NetApp HCI 리소스 페이지를 참조하십시오"

저작권 정보

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. 미국에서 인쇄된 본 문서의 어떠한 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 수단(복사, 녹음, 녹화 또는 전자 검색 시스템에 저장하는 것을 비롯한 그래픽, 전자적 또는 기계적 방법)으로도 복제될 수 없습니다.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이센스와 고지사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 '있는 그대로' 제공되며 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여(이에 제한되지 않음) 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 영업 중단을 포함하여(이에 국한되지 않음), 이 소프트웨어의 사용으로 인해 발생하는 모든 직접 및 간접 손해, 우발적 손해, 특별 손해, 징벌적 손해, 결과적 손해의 발생에 대하여 그 발생 이유, 책임론, 계약 여부, 엄격한 책임, 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)와 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이와 같은 손실의 발생 가능성이 통지되었다 하더라도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구매의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이센스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허, 해외 특허 또는 출원 중인 특허로 보호됩니다.

제한적 권리 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.227-7013(2014년 2월) 및 FAR 52.227-19(2007년 12월)의 기술 데이터-비상업적 품목에 대한 권리(Rights in Technical Data -Noncommercial Items) 조항의 하위 조항 (b)(3)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

여기에 포함된 데이터는 상업용 제품 및/또는 상업용 서비스(FAR 2.101에 정의)에 해당하며 NetApp, Inc.의 독점 자산입니다. 본 계약에 따라 제공되는 모든 NetApp 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어는 본질적으로 상업용이며 개인 비용만으로 개발되었습니다. 미국 정부는 데이터가 제공된 미국 계약과 관련하여 해당 계약을 지원하는 데에만 데이터에 대한 전 세계적으로 비독점적이고 양도할 수 없으며 재사용이 불가능하며 취소 불가능한 라이센스를 제한적으로 가집니다. 여기에 제공된 경우를 제외하고 NetApp, Inc.의 사전 서면 승인 없이는 이 데이터를 사용, 공개, 재생산, 수정, 수행 또는 표시할 수 없습니다. 미국 국방부에 대한 정부 라이센스는 DFARS 조항 252.227-7015(b)(2014년 2월)에 명시된 권한으로 제한됩니다.

상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 http://www.netapp.com/TM에 나열된 마크는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.